

Un diagramme d'états (ou diagrammes d'états – transitions) permet de décrire le comportement d'un système.

Il est principalement constitué :

- ▶ d'un état simple, point de départ du fonctionnement du système ;
- ▶ d'états simples au cours desquels se déroulent une suite d'actions ;
- ▶ de transitions, permettant de passer d'un état à un autre.

Un état simple est représenté par un rectangle (bords arrondis). Il est doté d'un titre caractérisant ledit état. Il peut contenir une suite d'actions. Ces actions sont parfois préfixées :

- ▶ **entry** : action effectuée en entrant dans l'état ;
- ▶ **do** : suite d'actions effectuées au cours de l'état ;
- ▶ **exit** : action effectuée en sortant de l'état (après que les conditions de franchissement de la transition aient été validées).

Une transition est représentée par une flèche orientée d'un état à l'autre. Pour déclencher le passage d'une transition, il est nécessaire qu'un **événement** ait lieu :

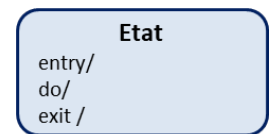
- ▶ clic de souris, appui sur un bouton, réception d'un signal... ;
- ▶ la fin de l'état peut servir d'événement pour passer à l'état suivant ;
- ▶ le mot clef **after(x s)** permet de déclencher un événement au bout de x secondes ;
- ▶ le mot clef **when(bool)** permet de déclencher un événement quand le booléen bool passe à True.

Le franchissement d'une transition peut donc se dérouler ainsi :

- ▶ si l'événement donné sur une transition se produit pendant le déroulement d'un état, ce déroulement est stoppé ;
- ▶ s'il n'y a pas d'événement sur la transition l'événement provoquant le passage de la transition sera la fin des actions contenues dans le do ;
- ▶ lorsque cet événement apparaît, l'état amont effectue le exit (s'il existe), l'effet attaché à la transition est réalisé (s'il existe) puis l'action attachée à l'entry de l'état aval est effectuée (si elle existe).

Si une **condition de garde** existe dans la transition, il faudra que celle-ci soit vérifiée lorsque l'événement survient.

Sur la forme, ces informations sont écrites au dessus de la transition de la manière suivante : événement[condition]/effet.



Prise d'origine – Dans le cas du CoMAX, il commence par aller en butée basse. Il remonte ensuite jusqu'à ce que la fente de la voie Z soit détectée. Dans le cas du Bras Beta, la mise à zéro des codeurs se fait en alignant un réticule sur un tube à essai. Dans le cas du Control'X, c'est l'utilisateur qui fixe le 0 à la position qu'il désire *etc.*

$$S_+ = A \cdot \downarrow B + \bar{A} \cdot \uparrow B + B \cdot \uparrow A + \bar{B} \cdot \downarrow A$$

$$S_- = A \cdot \uparrow B + \bar{A} \cdot \downarrow B + B \cdot \downarrow A + \bar{B} \cdot \uparrow A$$

Exemple – Le codeur incrémental

Prenons l'exemple du codeur incrémental. S_+ et S_- désignent les conditions booléennes permettant respectivement d'incrémenter et de décrémenter le codeur. Au départ le système est éteint. En allumant le système il est nécessaire de réaliser une initialisation pour fixer l'origine du codeur.

Plusieurs solutions sont alors possibles pour incrémenter ou décrémenter le compteur. On peut par exemple réaliser cette action lorsqu'on franchit la transition. On peut aussi incrémenter le compteur dans un état.

